

通信原理

Principles of Communications

主讲: 张锦皓 Roger

PPT制作: 张锦皓 Roger

参考教材: 《通信原理》第7版
樊昌信、曹丽娜主编



第9章 同步原理

50.同步概述

51.载波同步

52.位同步

53.群同步

50.同步概述

同步的基本概念

同步的分类

同步的实现方式

■ 同步的基本概念

同步的定义

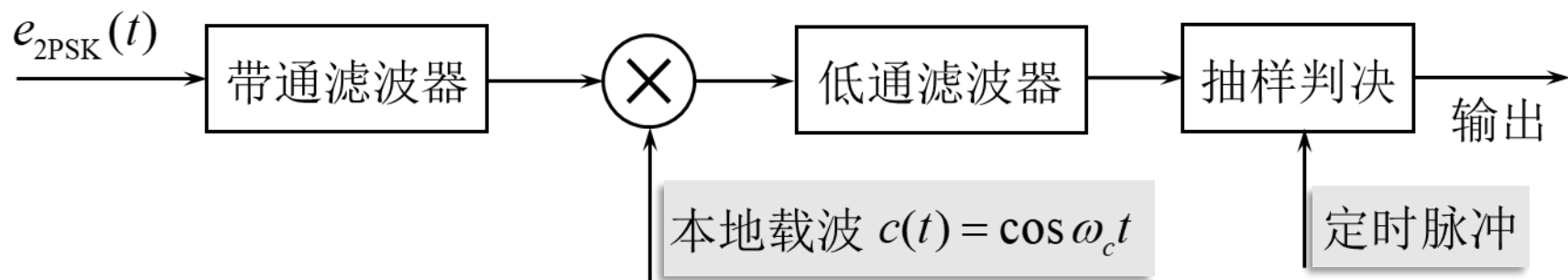
同步是指通信中收发双方在时间上步调一致，又称定时。

数字通信和采用相干解调的模拟通信需要同步。同步也是一种需要获取的信息。它是保证信息可靠、有序传输的前提和必要，其性能好坏直接影响着通信的质量。

同步研究的内容

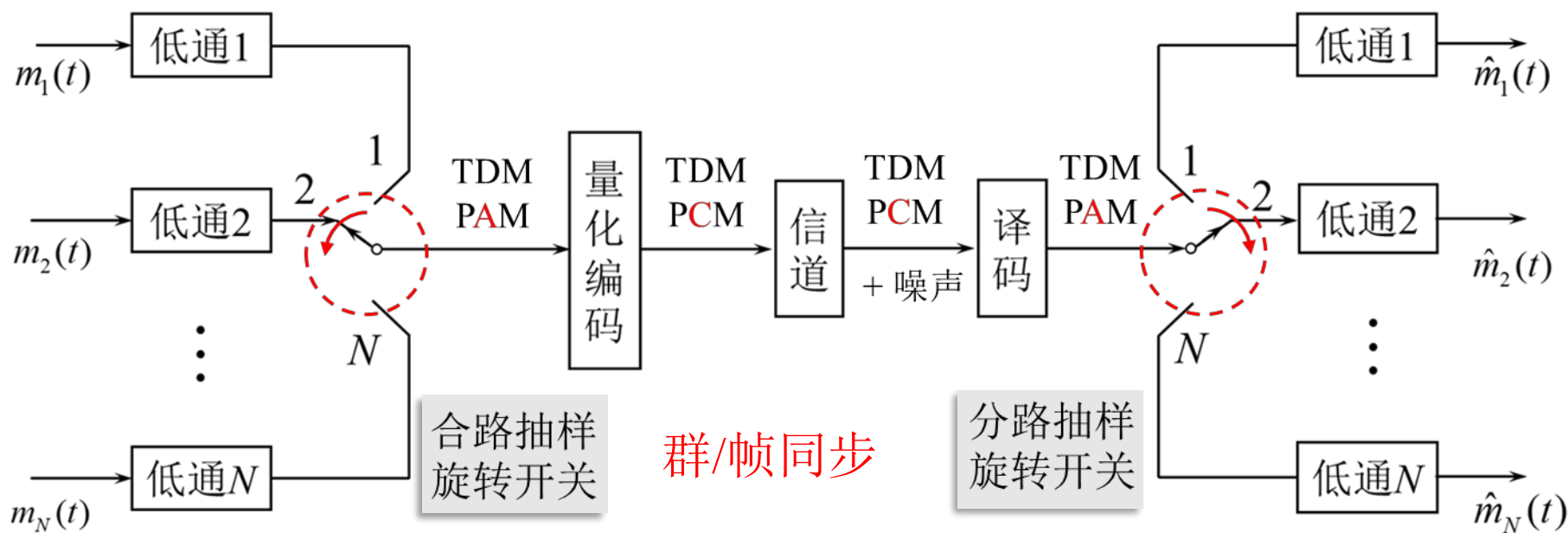
主要研究各类同步技术的基本原理、实现方法、性能指标、以及对通信系统性能的影响等。

■ 同步的基本概念



载波同步

位同步



群/帧同步

■ 同步的分类

同步按照作用分类可分为四类：载波同步、位同步、群同步、网同步。

载波同步

在相干解调时接收端提取与调制载波同频同相的相干载波的过程。
数字通信和模拟通信的相干解调均需要载波同步。

载波同步是相干解调的基础，基带传输则没有载波同步问题。

位同步

位同步又称码元同步，接收端需要确定每个码元的起止时刻，目的是在抽样判决、差分编/译码、PCM编/译码等过程中提供时钟同步脉冲/序列。

■ 同步的分类

群同步

也称帧同步，发端插入每帧的起止标记，收端检测并获取这一标记，以便对接受的数字序列正确分组。

通信中，码元组成“字”，字组成“句”，需要知道“字”和“句”的起止时刻。在接收端产生与“字”、“句”及“帧”起止时刻相一致的定时脉冲序列，这个过程统称群同步。

网同步

为了保证数字通信网内各用户之间能够可靠地进行通信和数据交换，则在全网必须有一个统一的时间标准时钟，使通信网中各站点的时钟之间保持同步。

本章主要介绍前三类同步：载波同步、位同步、群同步。

■ 同步的实现方式

外同步法

也称插入导频法，由发送端发送专门的同步信息（导频），接收端把导频提取出来作为同步信号，获取同步信息。

自同步法

也称直接法，发送端不发送专门的同步信息，接收端设法从收到的信号中提取同步信息。

两种方法中，自同步法是人们最希望的同步方法，因为这种方法可以把全部功率和带宽分配给有用信号的传输，效率较高，所需传输代价较小。

载波同步和位同步常使用自同步法，群同步常使用外同步法。

51.载波同步

有辅助导频时的载波提取

无辅助导频时的载波提取

载波同步系统的性能

■ 有辅助导频时的载波提取

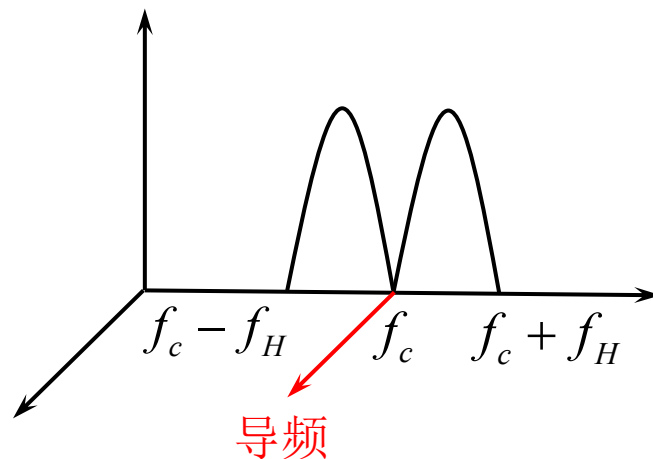
频域插入导频

- 适用：不含载波分量的信号，如DSB、SSB、VSB、等概2PSK等。
- 导频：含有载波信息的单频信号，伴随发送信号一并被发送。
- 插入原则

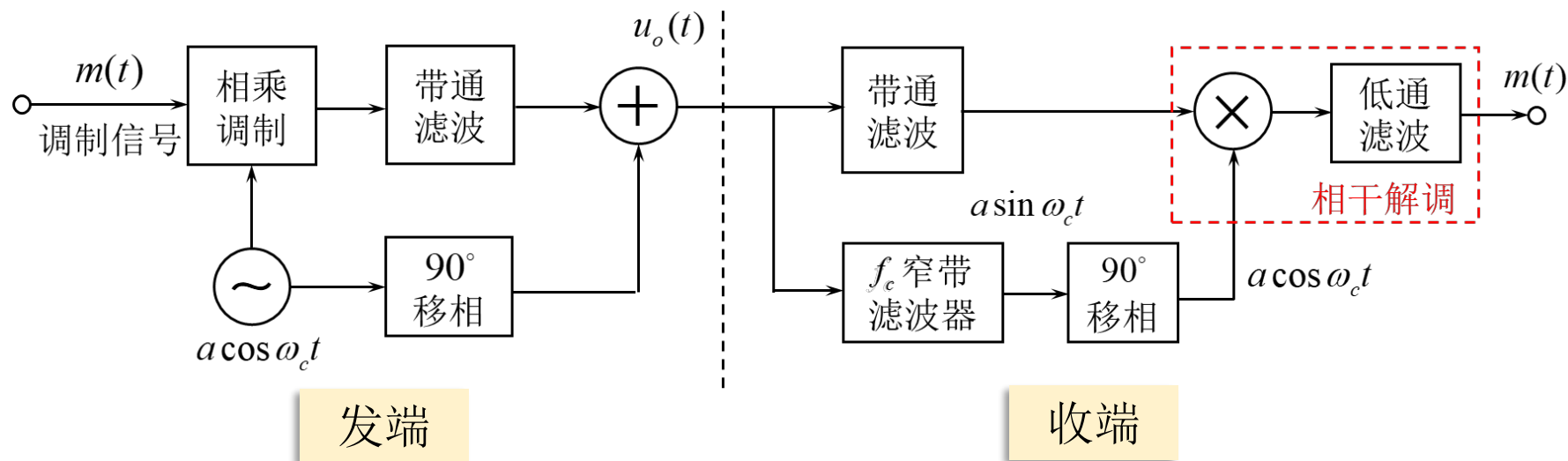
导频振幅（功率）要小；要在已调信号频谱的空隙处插入，以便接收端提取；插入载波应为正交载波。

➤ 实现方法

在发送信号中额外加入导频信号一起发送；在接收端可以用窄带滤波器或锁相环提取出相干载波。



■ 有辅助导频时的载波提取



$$u_o(t) = a \cdot m(t) \cdot \cos \omega_c t + \underline{a \sin \omega_c t}$$

正交载波
即导频

$$v(t) = u_o(t) \cos \omega_c t$$

$$= \frac{a}{2} m(t) + \frac{a}{2} m(t) \cos 2\omega_c t + \frac{a}{2} \sin 2\omega_c t$$

↓ 低通滤波

解调输出 $\frac{a}{2} m(t)$

不使用正交载波:

$$u_o(t) = a \cdot m(t) \cdot \cos \omega_c t + a \cos \omega_c t$$

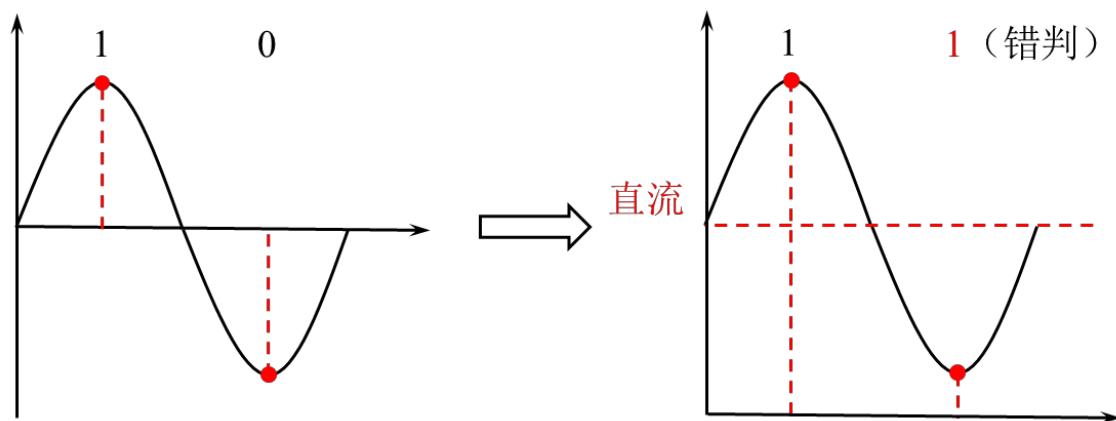
$$v(t) = u_o(t) \cos \omega_c t = \left[\frac{a}{2} m(t) - \frac{a}{2} \right] (1 + \cos 2\omega_c t)$$

低通滤波

解调输出 $\frac{a}{2} m(t) - \frac{a}{2}$

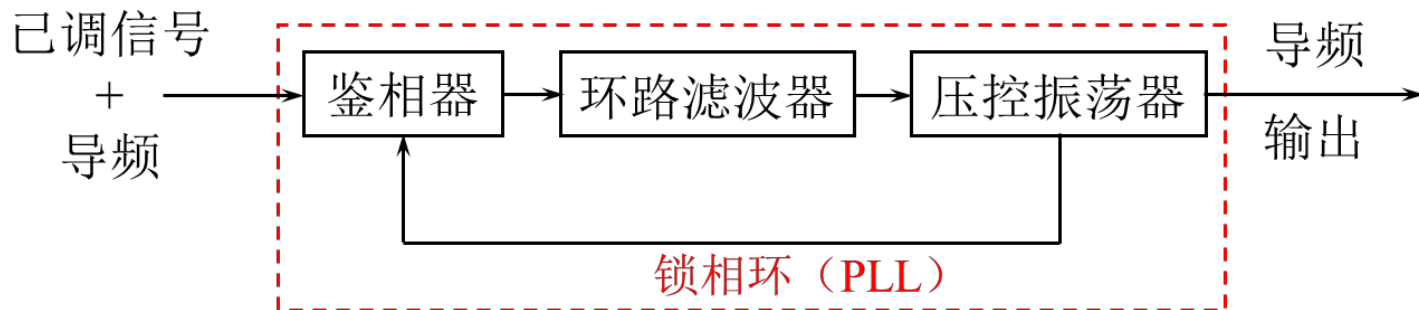
■ 有辅助导频时的载波提取 解调输出 $\frac{a}{2}m(t) - \frac{a}{2}$

经过低通滤波后会多出一项影响判决的直流项，若在该直流的偏置作用下，信号抽样值越过了判决门限，则会发生错判。



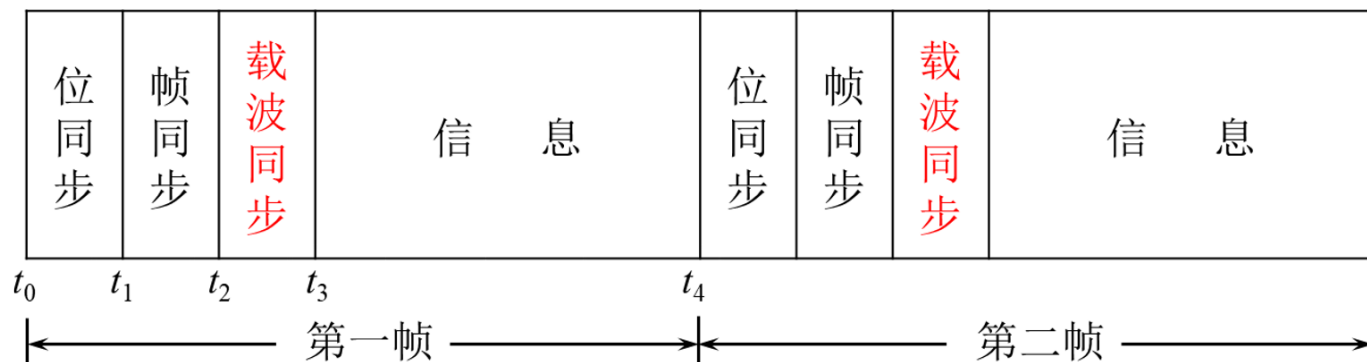
使用正交载波的目的：避免解调输出的附加直流分量影响判决。

➤ 也常用锁相环（PLL）来提取载波。原理框图如下：

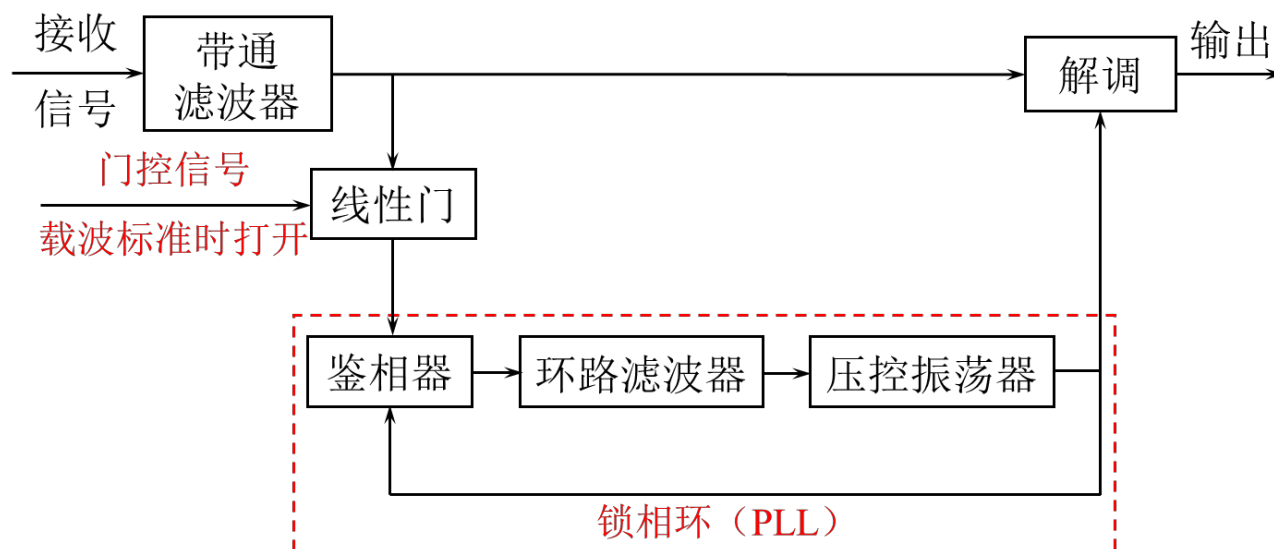


■ 有辅助导频时的载波提取

时域插入导频



按照一定的时间顺序在指定时间内发送载波标准，把载波标准插到每帧的数字序列中。由于时域导频间断，收端只能用锁相环提取。

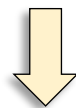


■ 无辅助导频时的载波提取

- 自同步法：设法从接收信号中直接提取同步载波。
- 问题：DSB-SC，2PSK等信号本身不含有载波分量，怎么办？
- 思路：通过对信号的非线性变换产生载波的谐波分量，提取之，并分频，产生载波同步信号。

以抑制载波的DSB信号为例 $s(t) = m(t) \cos \omega_c t$

$$e(t) = [m(t) \cos \omega_c t]^2 = \frac{1}{2} m^2(t) + \frac{1}{2} m^2(t) \cos 2\omega_c t$$



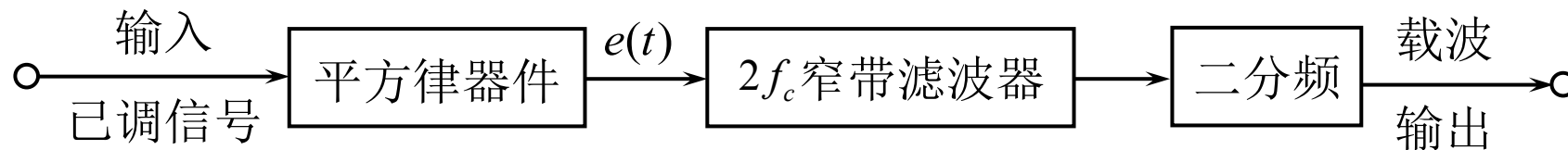
窄带滤波并2分频

系统输出 $\propto \cos \omega_c t$

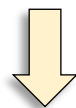
■ 无辅助导频时的载波提取

平方变换法

假设2PSK信号： $s(t) = m(t) \cos \omega_c t$ $m(t)$ 取+1 和-1 的概率相等



$$e(t) = s^2(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2\omega_c t$$



窄带滤波+二分频

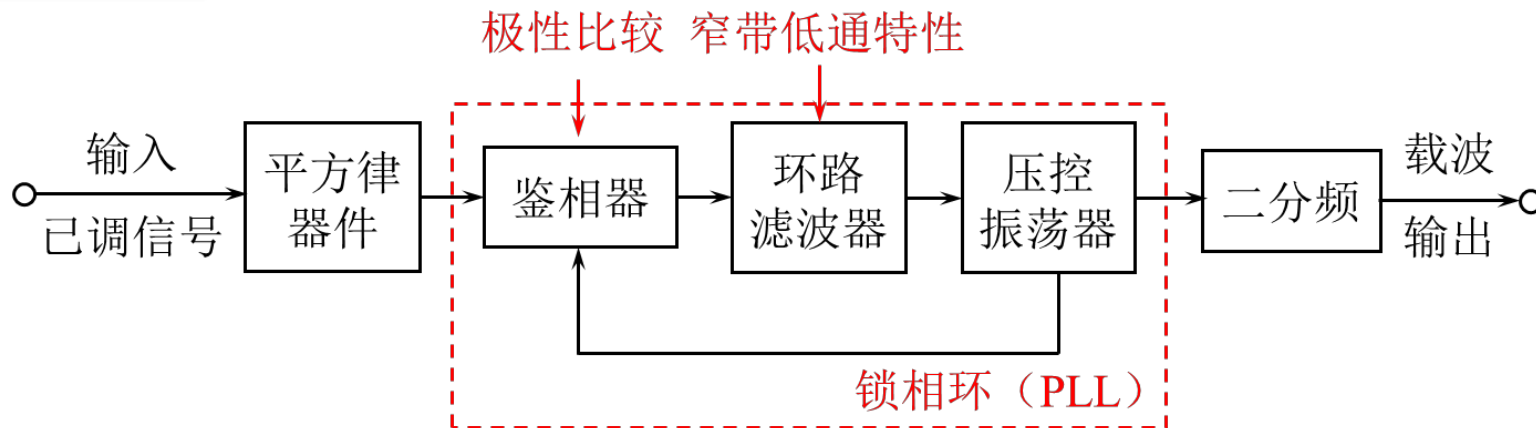
系统输出 $\propto \cos \omega_c t$

平方变换法的缺点

不够稳定，无记忆功能，跟踪性能较差

■ 无辅助导频时的载波提取

平方环法 常用锁相环代替窄带滤波器，以2PSK信号为例。



平方环法恢复的相干载波更纯净，锁相环具有良好的跟踪、窄带滤波和记忆功能，因此平方环法性能比平方变换法更好。

平方环法的缺点 $v_d(t) = K_d \sin 2(\varphi - \theta)$

存在相位模糊问题：锁相环的稳定平衡点为 $\Delta\varphi = n\pi$ (n 为整数)，提取的载波有 180° 相位模糊。可能使2PSK相干解调后反相工作。

为了克服相位模糊，常采用相对相移信号2DPSK。

■ 无辅助导频时的载波提取

以DSB信号为例：

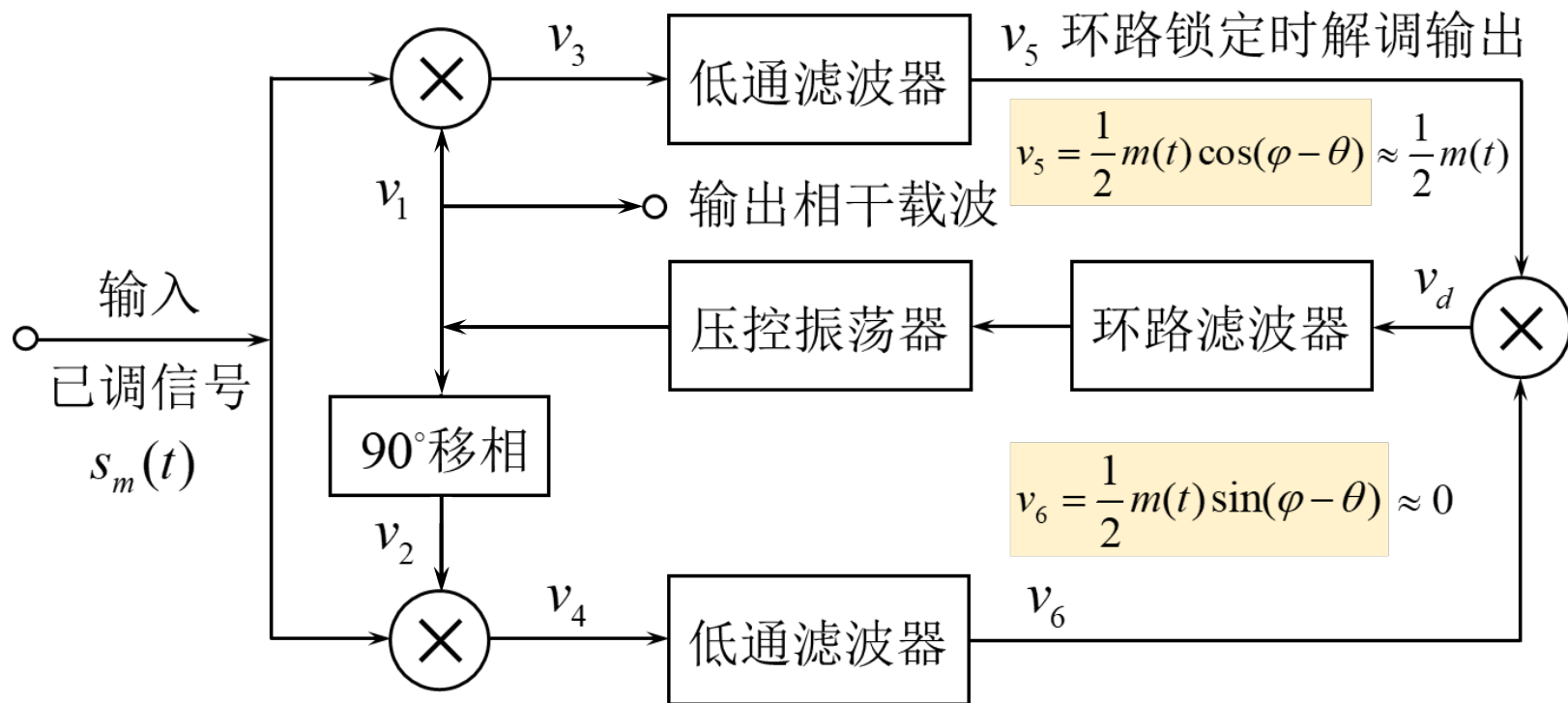
$$s_m(t) = m(t) \cos(\omega_c t + \theta)$$

同相正交环法—科斯塔斯（Costas）环

环路锁定，压控振荡器提供正交载波 $v_1 = \cos(\omega_c t + \varphi)$, $v_2 = \sin(\omega_c t + \varphi)$

$$v_3 = v_1 \cdot s_m(t) = m(t) \cos(\omega_c t + \theta) \cdot \cos(\omega_c t + \varphi) = \frac{1}{2} m(t) [\cos(\varphi - \theta) + \cos(2\omega_c t + \varphi + \theta)]$$

$$v_4 = v_2 \cdot s_m(t) = m(t) \cos(\omega_c t + \theta) \cdot \sin(\omega_c t + \varphi) = \frac{1}{2} m(t) [\sin(\varphi - \theta) + \sin(2\omega_c t + \varphi + \theta)]$$



■ 无辅助导频时的载波提取

同相正交环法—科斯塔斯（Costas）环

$$v_5 = \frac{1}{2} m(t) \cos(\varphi - \theta)$$
$$v_6 = \frac{1}{2} m(t) \sin(\varphi - \theta)$$

$$v_d = v_5 \cdot v_6 = \frac{1}{8} m^2(t) \sin 2(\varphi - \theta) \Rightarrow v_d = K_d \sin 2(\varphi - \theta) \text{ 鉴相特性}$$

$$v_d \approx \frac{1}{4} (\varphi - \theta) = \frac{1}{4} \Delta\varphi$$

误差电压 v_d 控制压控振荡器的输出，最终使相位误差 $\Delta\varphi = \varphi - \theta$ 尽可能小。当相位误差为0时，VCO输出即为Costas环提取出的载波。

$$v_1 = \cos(\omega_c t + \theta)$$

$$\text{同时可得解调输出: } v_5 = \frac{1}{2} m(t) \cos(\varphi - \theta) \approx \frac{1}{2} m(t)$$

因此，Costas环兼有提取相干载波和相干解调的功能。

■ 无辅助导频时的载波提取

平方环法和Costas环法的比较

- 平方环法和Costas环法均利用锁相环提取载波。
- Costas环法在电路上更复杂，但工作频率仅为载波频率 f_c ，平方环工作频率为 $2f_c$ ，Costas环在较高载频时更易实现。
- 环路锁定后，Costas环可以直接获得解调输出，而平方环不能。
- 平方环和Costas环的鉴相特性都为 π 周期的正弦型，故都存在 180° 相位模糊，这是用锁相环从抑制载波双边带信号（2PSK或DSB）中提取载波时不可避免的共同问题。

■ 无辅助导频时的载波提取

再调制器

$$s_m(t) = m(t) \cos(\omega_c t + \theta)$$

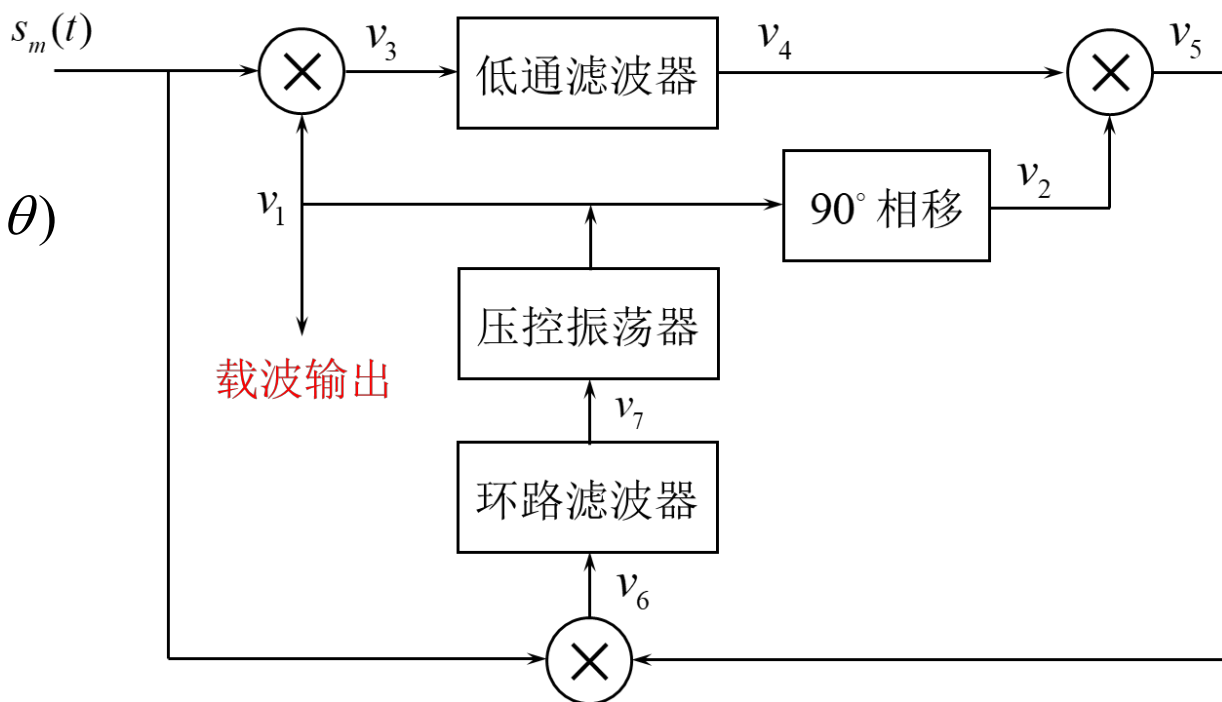
$$\begin{cases} v_1 = \cos(\omega_c t + \varphi) \\ v_2 = \sin(\omega_c t + \varphi) \end{cases}$$

$$v_3 = v_1 \cdot s_m(t)$$

$$= m(t) \cos(\omega_c t + \theta) \cdot \cos(\omega_c t + \varphi)$$

$$= \frac{1}{2} m(t) [\cos(\varphi - \theta) + \cos(2\omega_c t + \varphi + \theta)] \xrightarrow{\text{低通滤波}} v_4 = \frac{1}{2} m(t) \cos(\varphi - \theta)$$

$$v_5 = v_4 \cdot v_2 = \frac{1}{2} m(t) \cos(\varphi - \theta) \cdot \sin(\omega_c t + \varphi) = \frac{1}{4} m(t) [\sin(\omega_c t + \theta) + \sin(\omega_c t + 2\varphi - \theta)]$$



■ 无辅助导频时的载波提取

再调制器

$$\begin{aligned} v_6 &= s_m(t) \cdot v_5 = m(t) \cos(\omega_c t + \theta) \cdot \frac{1}{4} m(t) [\sin(\omega_c t + \theta) + \sin(\omega_c t + 2\varphi - \theta)] \\ &= \frac{1}{4} m^2(t) \cos(\omega_c t + \theta) [\sin(\omega_c t + \theta) + \sin(\omega_c t + 2\varphi - \theta)] \\ &= \frac{1}{8} m^2(t) [\sin 2(\omega_c t + \theta) + \sin 2(\varphi - \theta) + \sin 2(\omega_c t + \varphi)] \end{aligned}$$

经过环路滤波器的窄带低通滤波后，得到VCO的控制电压：

$$v_7 = \frac{1}{8} m^2(t) \sin 2(\varphi - \theta) = K_d \sin 2(\varphi - \theta)$$

该控制电压与Costas环的控制电压公式相同。

■ 载波同步系统的性能

衡量指标 效率、精度、同步建立时间、同步保持时间。

高效率 尽量少的消耗发送功率。

直接法不需要专门发送导频，而插入导频法需要在导频消耗一部分发送功率，故直接法效率更高。

高精度 提取的载波与需要的载波标准相比相位误差尽量小。

$$\Delta\varphi = \underline{\theta_e} + \underline{\sigma_\phi}$$

稳态相差，受器件、算法等影响 随机相差，受噪声影响

同步建立时间 t_s 从开机或失步到同步所需时间， t_s 越小越好。

同步保持时间 t_c 同步建立后，系统能维持同步的时间， t_c 越大越好。

同步性能受提取电路、信号形态、噪声性质、锁相环性能等因素制约。

■ 载波同步系统的性能

载波相位误差对性能的影响

DSB信号 DSB信号 $m(t)\cos(\omega_c t + \theta)$ 相干载波 $\cos(\omega_c t + \varphi)$

$$m(t)\cos(\omega_c t + \theta) \cdot \cos(\omega_c t + \varphi) = \frac{1}{2}m(t)[\cos(\varphi - \theta) + \cos(2\omega_c t + \varphi + \theta)]$$

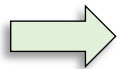
↓ 经过低通滤波器

$$\hat{m}(t) = \frac{1}{2}m(t)\cos(\varphi - \theta) = \frac{1}{2}m(t)\cos\Delta\varphi$$

输出信号幅度下降为原来的 $\cos\Delta\varphi$ 信噪功率比下降为原来的 $\cos^2\Delta\varphi$

$$\Delta\varphi = 0$$

$$P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{E_b}{n_0}}\right)$$



$$\Delta\varphi \neq 0$$

$$P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{E_b}{n_0}} \cos\Delta\varphi\right)$$

$\cos\Delta\varphi < 1 \Rightarrow \sqrt{\frac{E_b}{n_0}} > \sqrt{\frac{E_b}{n_0}} \cos\Delta\varphi \Rightarrow P_{e(\Delta\varphi=0)} < P_{e(\Delta\varphi\neq 0)}$ $\Delta\varphi$ 使信噪比下降, 误码率增加

■ 载波同步系统的性能

载波相位误差对性能的影响

SSB、VSB信号 SSB信号：假设单音信号 $m(t) = \cos \Omega t$

$$s_m(t) = \cos \Omega t \cdot \cos \omega_c t = \underbrace{\frac{1}{2} \cos(\omega_c + \Omega)t}_{\text{上边带USB}} + \underbrace{\frac{1}{2} \cos(\omega_c - \Omega)t}_{\text{下边带LSB}}$$

取上边带： $s_{m(\text{USB})}(t) = \frac{1}{2} \cos(\omega_c + \Omega)t$ 相干载波 $\cos(\omega_c t + \Delta\varphi)$

$$\begin{aligned} s_{m(\text{USB})}(t) \cdot \cos(\omega_c t + \Delta\varphi) &= \frac{1}{2} \cos(\omega_c + \Omega)t \cdot \cos(\omega_c t + \Delta\varphi) \\ &= \frac{1}{4} [\cos(2\omega_c t + \Omega t + \Delta\varphi) + \cos(\Omega t - \Delta\varphi)] \end{aligned}$$

↓ 经过低通滤波器

$$\hat{m}(t) = \frac{1}{4} \cos(\Omega t - \Delta\varphi) = \underbrace{\frac{1}{4} \cos \Omega t}_{\text{期望输出}} \cdot \underbrace{\cos \Delta\varphi}_{\text{使信噪比下降}} + \underbrace{\frac{1}{4} \sin \Omega t \cdot \sin \Delta\varphi}_{\text{无用信号, 波形失真}}$$

引起ISI
误码率增大

期望输出 使信噪比下降 无用信号，波形失真

52.位同步

位同步概述

外同步法（插入导频法）

自同步法（直接法）

位同步系统的性能

■ 位同步概述

位同步是正确抽样判决的基础，只有数字通信才需要。

位同步信息的特点

- 位同步脉冲频率等于码元速率 $\frac{1}{T_B}$ 。
- 相位根据判决时的波形决定，最佳抽样判决位置可能在码元中间，也可能在终止时刻，或其它时刻。（眼图张开最大时）

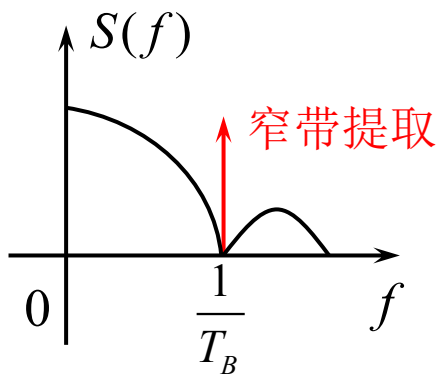
位同步实现方法

外同步法（插入导频法）与自同步法（直接法）

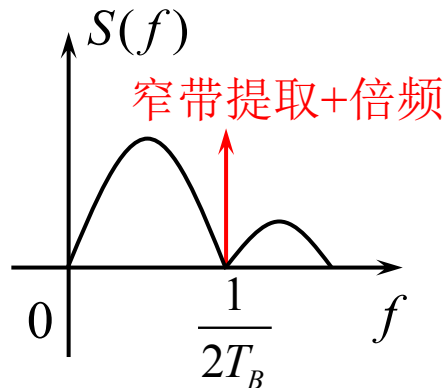
■ 外同步法（插入导频法）

频域插入导频法

- 在发送信号频谱中插入频率为 $\frac{1}{T_B}$ 或其倍数的位定时同步导频信号。
- 基带信号：如双极性不归零基带信号，在频谱第一过零点 $\frac{1}{T_B}$ 处可直接插入导频。
- 经过某种相关变换的基带信号：所提取的导频需要经过倍频之后才可以得到所需的位同步脉冲。



双极性不归零基带信号



经相关变换的基带信号

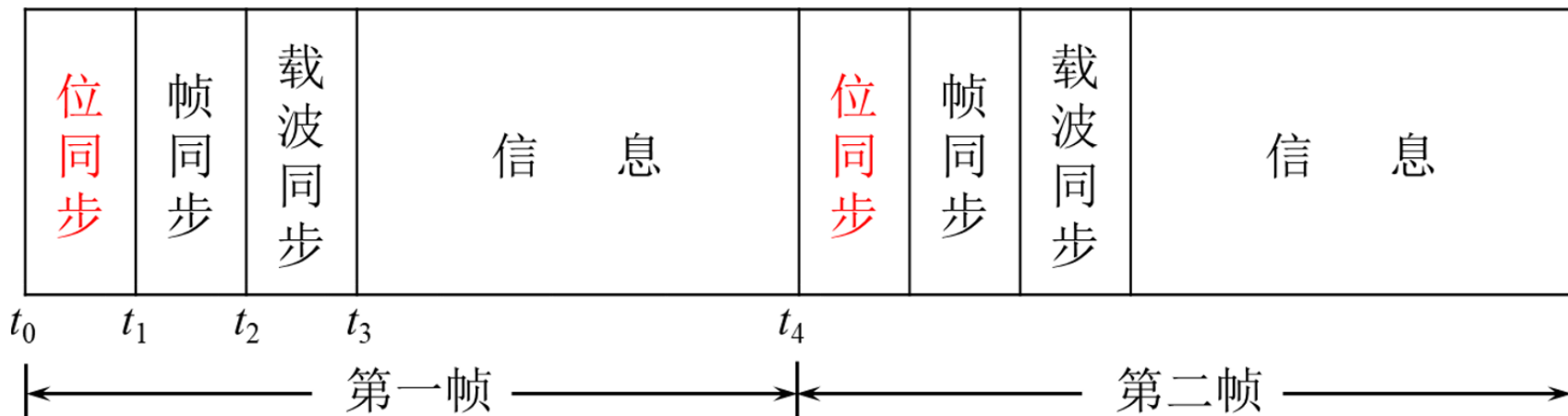
优点：设备较简单

缺点：需要占用一定的
频带宽度和发射功率

■ 外同步法（插入导频法）

时域插入导频

- 可以连续插入导频，并随信息码元同时传输。
- 可以在每组信息码元之间增加一个“同步头”，按照一定的时间顺序，在指定时间内发送位同步信号，把位同步信号插到每帧的数字序列中，因此在每帧的一小段时间内才出现位同步信号，在接收端应可用控制信号将位同步信号取出。



■ 自同步法（直接法）

开环码元同步法

将解调后的基带接收码元先进行某种非线性变换，然后窄带滤波，从而滤出码元速率的频率分量。

在这里主要介绍两种方案：

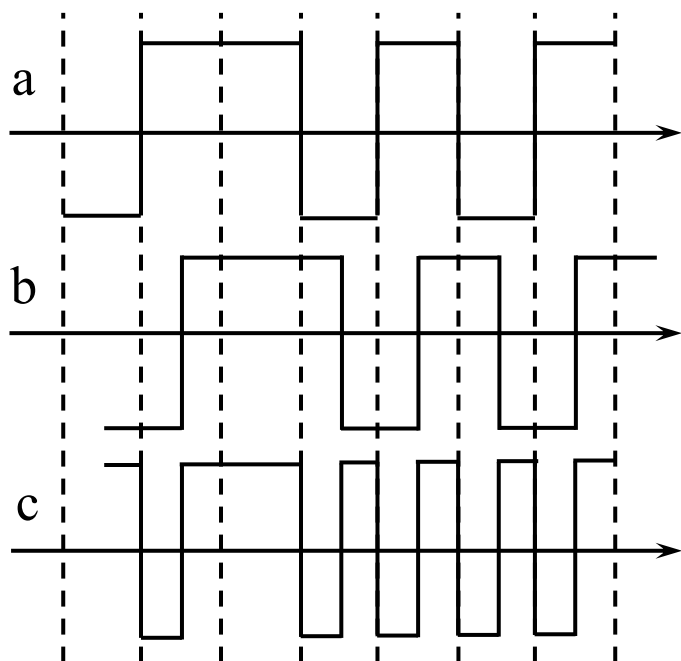
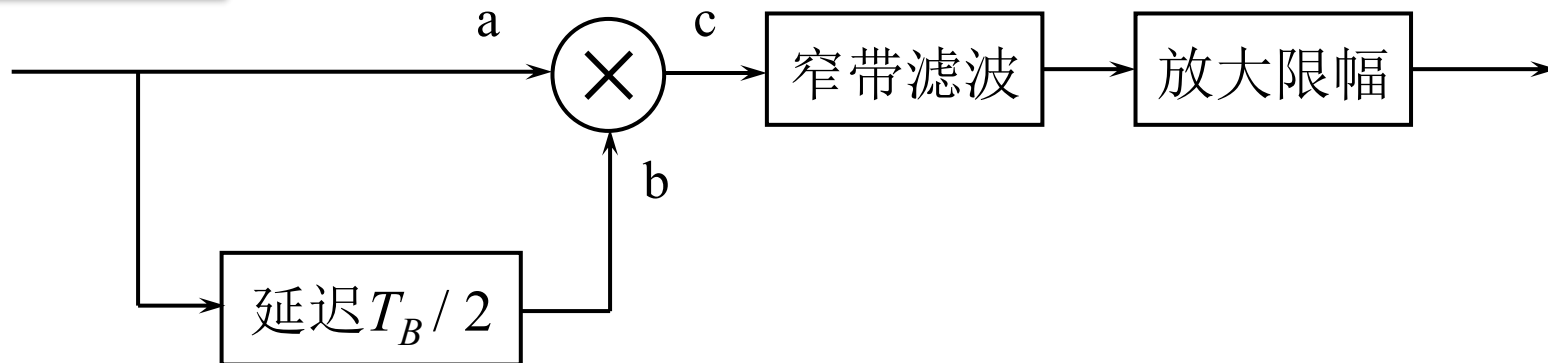
- 1) 延迟相乘法；
- 2) 微分整流法。

两种方案思路相似。

■ 自同步法（直接法）

开环码元同步法

延迟相乘法



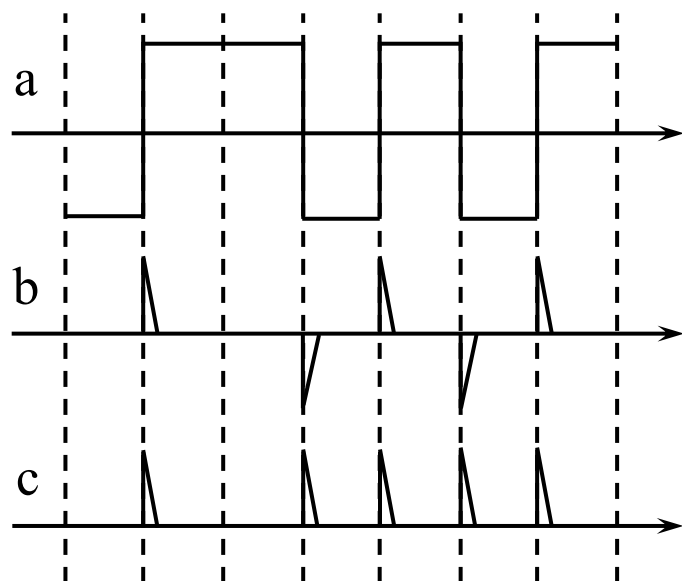
c点码元波形特点

- 后一半周期永远是正值
 - 前一半周期当输入码元交变时为负值
- 此时c点码元序列的频谱中会产生码元速率的频谱分量；当延迟时间为码元时间一半时，码元速率分量最强。

■ 自同步法（直接法）

开环码元同步法

微分整流法



- 通过微分电路完成非线性变换。
- 此时c点码元序列的频谱中会产生码元速率的频谱分量。

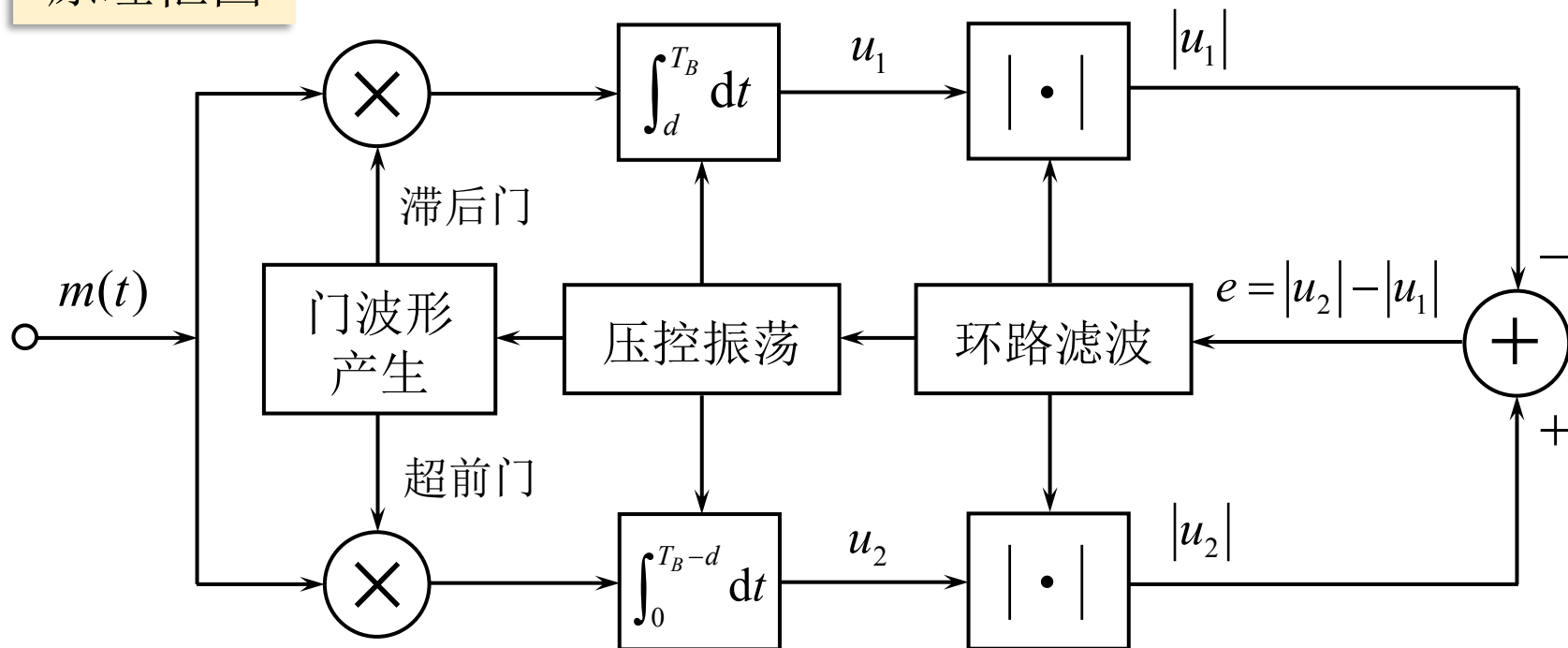
■ 自同步法（直接法）

闭环码元同步法

将接收信号和本地产生的码元定时信号相比较，使本地产生的定时信号和接收码元波形的转变点保持同步。

在这里主要介绍的方案是：超前/滞后门同步器。

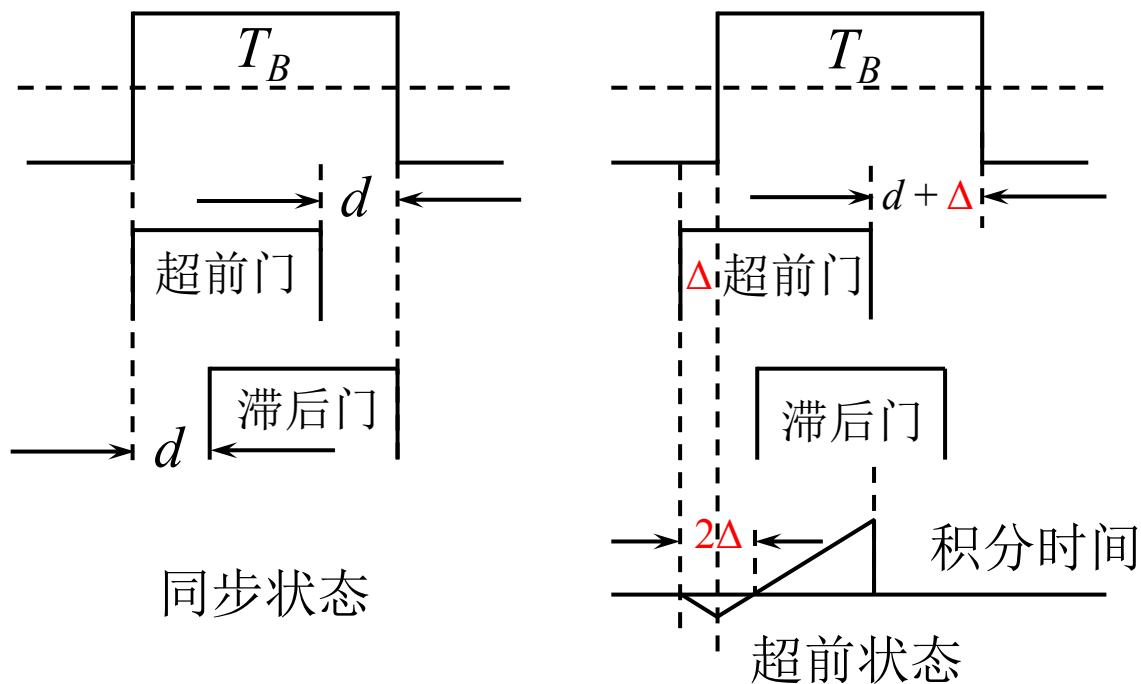
原理框图



■ 自同步法（直接法）

闭环码元同步法

工作原理



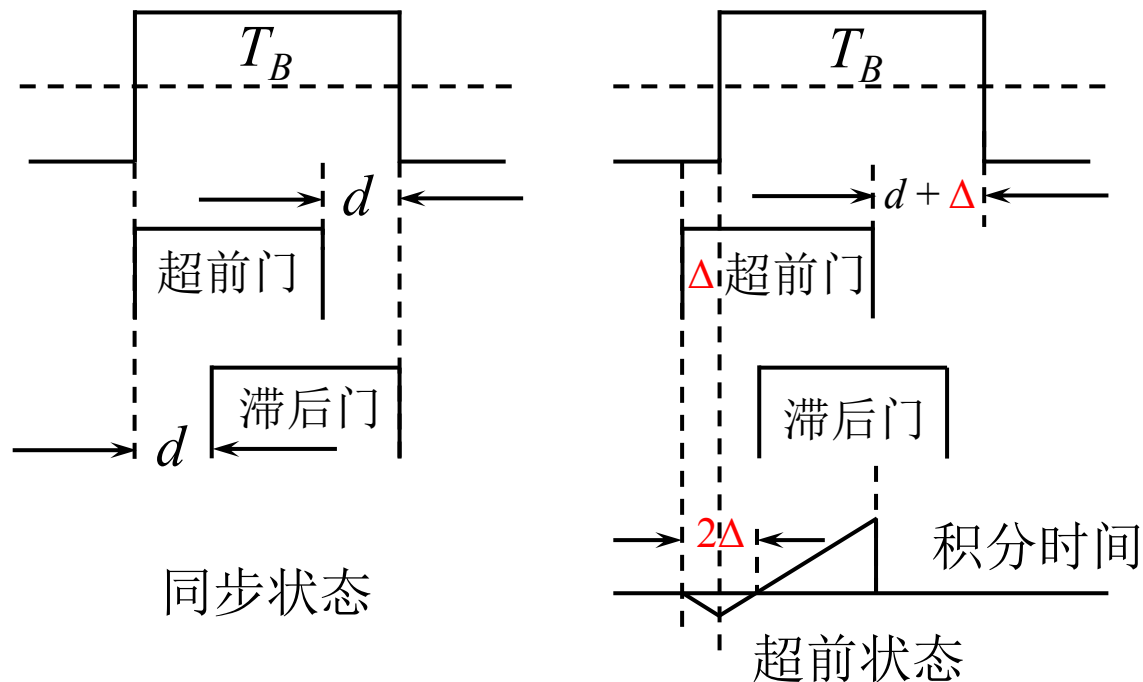
完全同步时：两个门都在一个码元持续时间内，积分结果相等，误差信号 e 为 0，同步器稳定。

VCO输出超前 Δ ：滞后门仍在码元持续时间内，超前门的前 Δ 时间落在前一个码元内，导致码元突跳前后 2Δ 时间内积分为0，误差 $e = -2\Delta$ ，负的控制电压减小VCO振荡频率，超前、滞后门得以延迟。

■ 自同步法（直接法）

闭环码元同步法

工作原理



存在问题

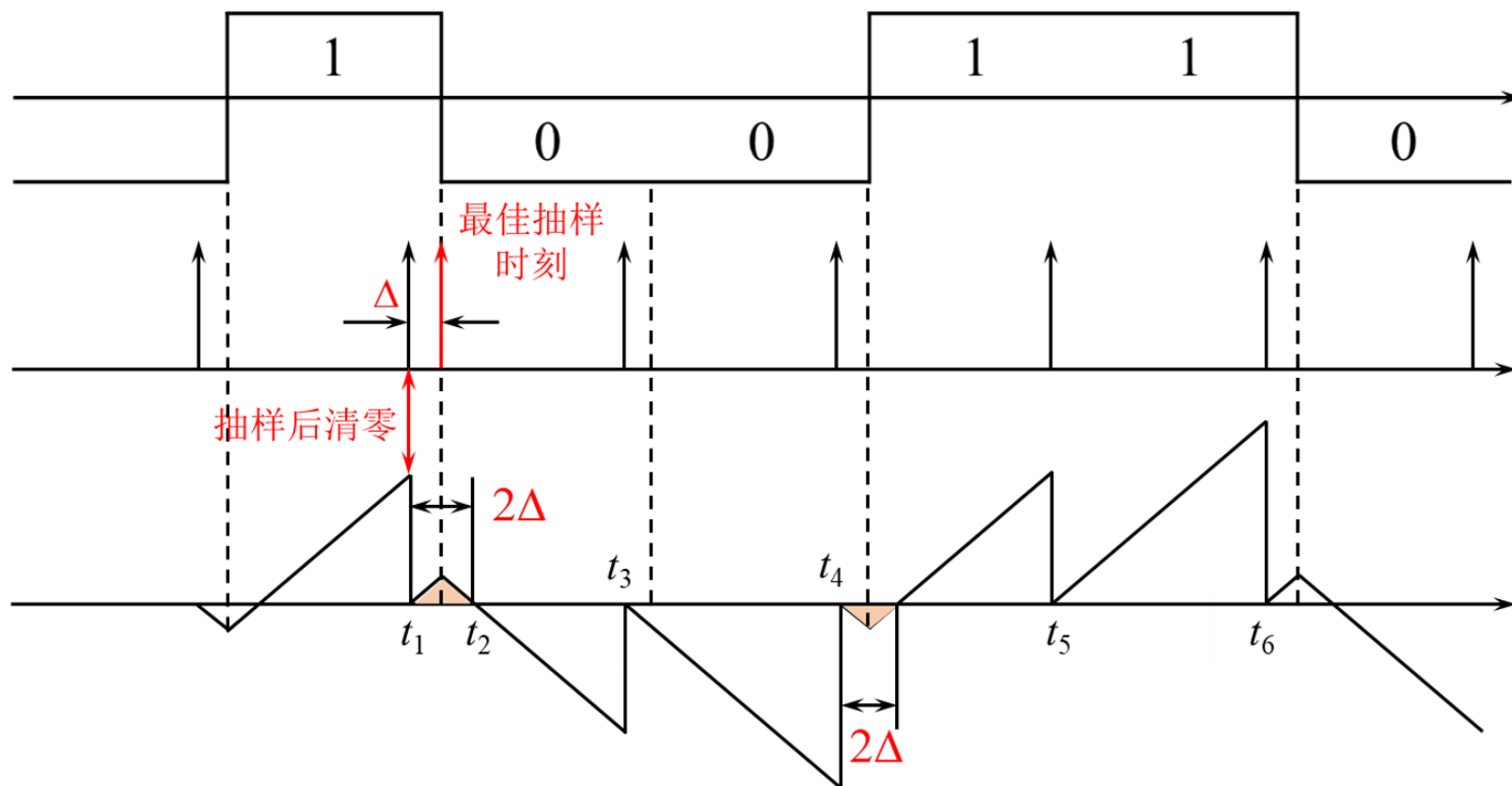
当发送码元序列长时间没有突跳边沿时，此法不适用。

解决方法

对发送序列的传输码型作某种变换，如改用HDB₃码或者使用扰乱技术，使发送码元序列有突跳边沿。

■ 位同步系统的性能

位同步相位误差对性能的影响



相邻码元极性交变时（0变1、1变0），积分输出能量减小；相邻码元极性不变时，积分输出为整个码元能量。

$$E'_b = \frac{T_B - 2\Delta}{T_B} E_b = \left(1 - \frac{2\Delta}{T_B}\right) E_b$$

■ 位同步系统的性能

位同步相位误差对性能的影响

随机二进制数字信号相邻码元有无变化的概率各为1/2，因此误码率由两部分组成（以2PSK信号最佳接收为例）：

$$P_e = \frac{1}{4} \operatorname{erfc} \left(\sqrt{\frac{E_b}{n_0}} \right) + \frac{1}{4} \operatorname{erfc} \left(\sqrt{\frac{E_b}{n_0} \left(1 - \frac{2\Delta}{T_B} \right)} \right)$$

码元无交变，能量无下降 码元有交变，能量下降

$$\Delta \text{ 增大} \implies \frac{T_B - 2\Delta}{T_B} \text{ 减小} \implies P_e \text{ 增大}$$

时间误差为0时，误码率恢复为2PSK最佳接收的误码率

$$P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\sqrt{\frac{E_b}{n_0}} \right)$$

53.群同步

群同步概述

起止式同步法

间隔式插入法

连贯式插入法

群同步系统的性能

■ 群同步概述

群同步的任务

在数字通信中，码元组成“字”，一个个“字”组成“句”，组成了一个的“群”传输。群同步的任务就是在位同步的基础上识别出这些数字信息群（字、句、帧“开头”和“结尾”的时刻），使接收设备的群定时与接收到的信号中的群定时处于同步状态。

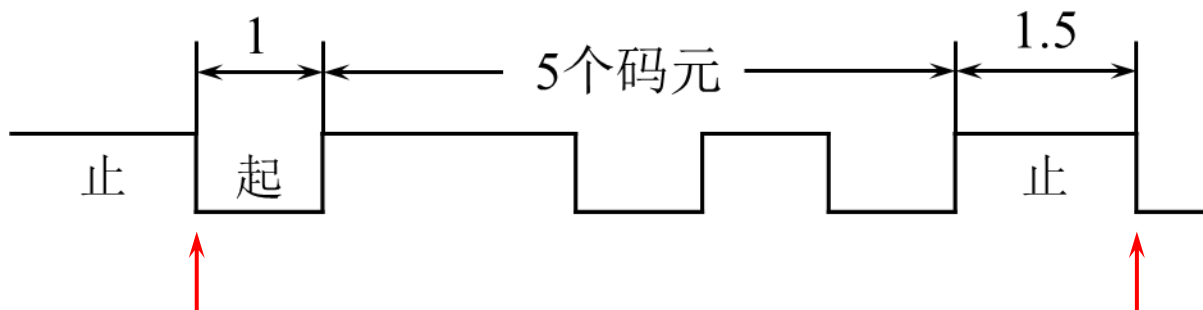
群同步实现方法

- 起止式同步法：数字电传机常用。
- 插入特殊同步码组：分为间隔式插入法和连贯式插入法。

■ 起止式同步法

起止式同步法的概念

常用五单元码，五单元码的前、后分别加上一个1个单位的起码（低电平）和1.5个单位的止码（高电平），用来表示码的开始和结束，同7.5个码元组成一个字。



收端根据高电平第一次转到低电平这一特殊标志，来确定一个字的起始位置，从而实现字同步。

起止式同步法的特点

传输码元的非整数倍，起止位开销所占比例较大，传输效率较低。

■ 间隔式插入法

间隔式插入法的概念

间隔式插入法又称分散插入法，将群同步码以分散的形式均匀插入信息码流中。该方式较多地运用在多路数字电路系统中，如PCM24路基群设备以及一些简单的 ΔM 系统。

间隔式插入法的方法

一般采用1、0交替码型作为帧同步码间隔插入的方法。

一帧插入“1”，下一帧插入“0”，交替插入，在同步捕获时需连续检测数十帧，若每帧都符合1、0交替规律时，才确认同步。

间隔式插入法的特点

间隔式插入法的同步码不占用信息时隙，每帧传输效率较高，但同步捕获时间较长，不适用于突发通信，只适用于连续通信。

■ 连贯式插入法

连贯式插入法的概念

连贯式插入法又称集中插入法，它是指在每一信息群的开头集中插入作为群同步码组的特殊码组。

对群同步码组的要求

- 有尖锐单峰特性的自相关函数。
- 便于与信息码区分。
- 码长适当，以保证传输效率。

符合要求的特殊码组有：全0码、全1码、1与0交替码、巴克码、电话基群帧同步码0011011等，其中巴克码为常用的群同步码，接下来对巴克码进行介绍。

■ 连贯式插入法

巴克码

巴克码是一种有限长的非周期序列，对于 n 长巴克码组 $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ ， x_i 的取值为 $+1$ 或 -1 ，其局部相关函数满足：

$$R(j) = \sum_{i=1}^{n-j} x_i x_{i+j} = \begin{cases} n & j = 0 \\ 0 \text{ 或 } \pm 1 & 0 < j < n \\ 0 & j \geq n \end{cases} \quad j \text{ 表示错开的位数}$$

不同码长的巴克码组：

巴克码组按位取反或
时序反转，变换后的
码字也为巴克码。

n	巴克码组
2	+ + (11)
3	+ + - (110)
4	+ + + - (1110)、+ + - + (1101)
5	+ + + - + (11101)
7	+ + + - - + - (1110010)
11	+ + + - - - + - - + - (11100010010)
13	+ + + + + - - + + - + - + (1111100110101)

■ 连贯式插入法

巴克码

$$R(j) = \sum_{i=1}^{n-j} x_i x_{i+j} = \begin{cases} n & j = 0 \\ 0 \text{ 或 } \pm 1 & 0 < j < n \\ 0 & j \geq n \end{cases} \quad j \text{ 表示错开的位数}$$

以7位巴克码为例，计算局部自相关函数：

$$\{+++--+-\} \Leftrightarrow \{1110010\}$$

$$R(0) = \sum_{i=1}^7 x_i^2 = 1+1+1+1+1+1+1 = 7$$

$$R(3) = R(5) = R(7) = 0$$

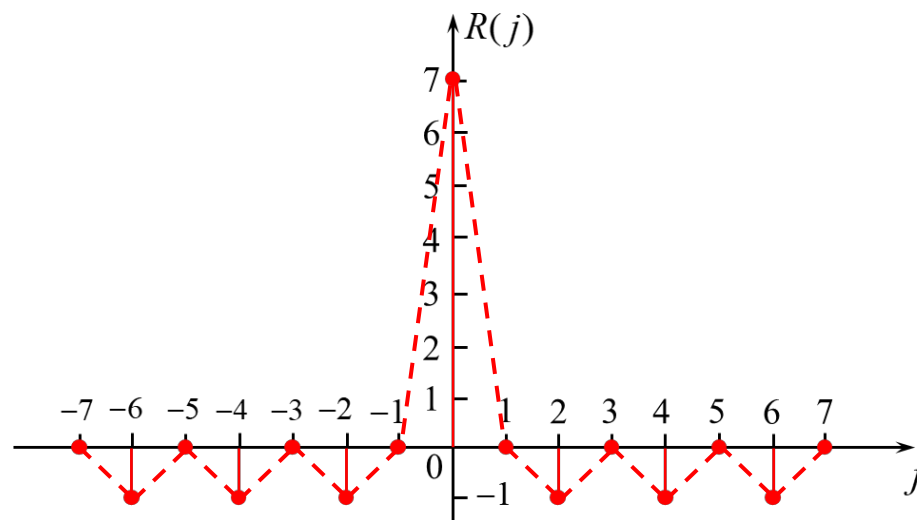
$$R(1) = \sum_{i=1}^6 x_i x_{i+1} = 0+1+1-1+1-1-1+0 = 0$$

$$R(2) = R(4) = R(6) = -1$$

$$+1 \quad +1 \quad +1 \quad -1 \quad -1 \quad +1 \quad -1$$

$$+1 \quad +1 \quad +1 \quad -1 \quad -1 \quad +1 \quad -1$$

$$0 \quad +1 \quad +1 \quad -1 \quad +1 \quad -1 \quad -1 \quad +0 = 0$$

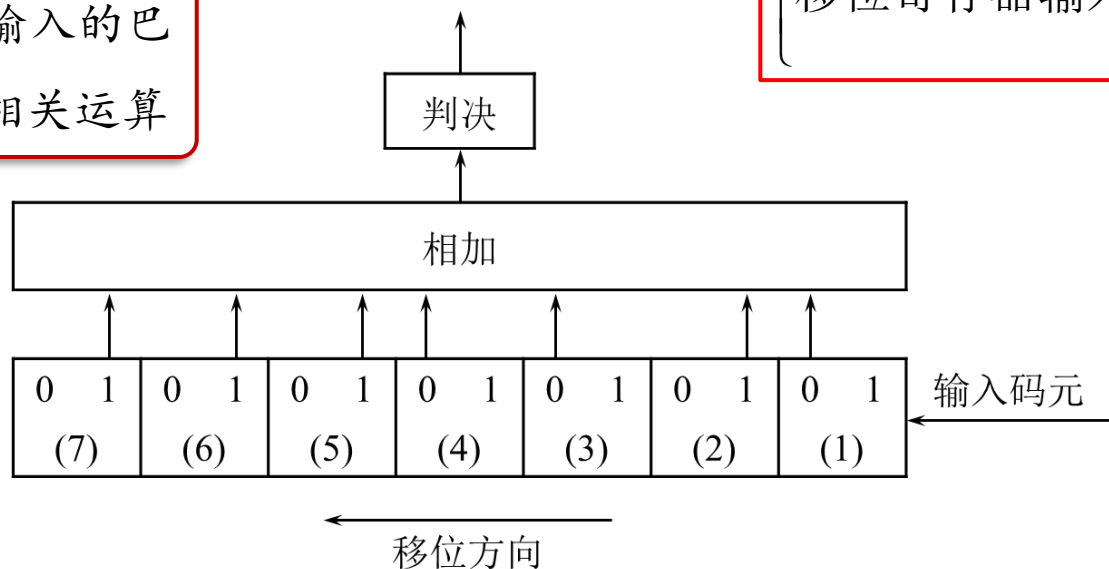


■ 连贯式插入法

巴克码识别器

以7位巴克码1110010为例。

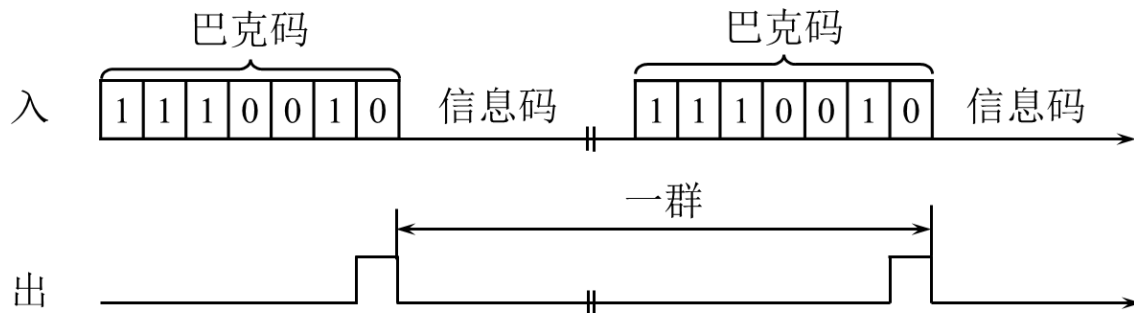
实际是对输入的巴克码进行相关运算



移位寄存器输入0 $\Rightarrow$ $\begin{cases} 1\text{端口输出}-1 \\ 0\text{端口输出}+1 \end{cases}$
移位寄存器输入1 $\Rightarrow$ $\begin{cases} 1\text{端口输出}+1 \\ 0\text{端口输出}-1 \end{cases}$

各移位寄存器的输出端接法与巴克码规律一致。

7位巴克码全部进入7位寄存器时，输出端均输出+1，相加后得最大输出值7。



■ 群同步系统的性能

漏同步概率与假同步概率

接收同步码组中出现误码



识别器漏识别同步码组



漏同步概率 P_l

信息码中出现与
同步码组相同的码组



信息码被误认为同步码
出现假同步信号



假同步概率 P_f

漏同步和假同步均影响同步系统稳定可靠工作。

■ 群同步系统的性能

漏同步概率与假同步概率分析

漏同步概率 P_l

对于连贯式插入法，设 n 为同步码组长度， p 为接收码元错误概率， m 为判决器允许码组中的错误码元最大数，则漏同步概率为

$$P_l = 1 - \sum_{r=0}^m C_n^r p^r (1-p)^{n-r}$$

$$m=0 \text{ (不允许出错) 时} \Rightarrow P_l = 1 - (1-p)^n$$

提高允许的最大误码数 m ，即放宽判定条件，则未漏概率提高，漏同步概率降低。因此低门限的群同步系统漏同步概率小。

直观理解：考试放水（门限低），及格率提高。

■ 群同步系统的性能

漏同步概率与假同步概率分析

假同步概率 P_f

$$P_f = \frac{\text{能够被错判为同步码组的组合数}}{\text{所有可能的码组数目}}$$

对于 n 长二进制码，所有可能的码组数为 2^n ，出现 r 位错也被判为同步码的组合数为 C_n^r ，出现 $r \leq m$ 种错都被判为同步码的组合数为 $\sum_{r=0}^m C_n^r$ 。

因此假同步概率为 $P_f = \sum_{r=0}^m C_n^r / 2^n$

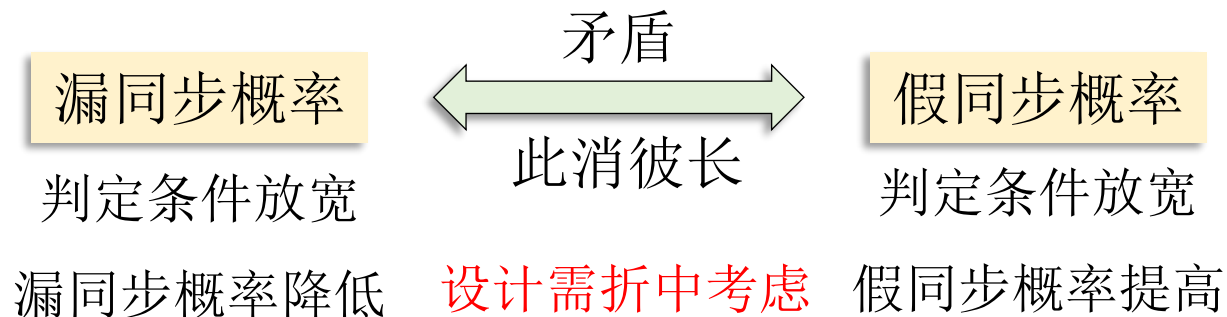
$$\begin{aligned} m=0 \text{ 时} &\Rightarrow P_f = 1/2^n \\ m=1 \text{ 时} &\Rightarrow P_f = \frac{C_n^0 + C_n^1}{2^n} = \frac{1+n}{2^n} \end{aligned}$$

提高允许的最大误码数 m ，即放宽判定条件，则假同步概率提高。
因此低门限的群同步系统假同步概率高。

直观理解：宁缺毋滥，就要提高标准（门限），防止假同步出现。

■ 群同步系统的性能

群同步的保护 目的是保证同步系统的可靠性，提高抗干扰能力。



目标是尽量防止假的同步混入，同时也要防止真的同步漏掉。

将群同步的工作划分为两种状态：捕捉态和维持态。

- **捕捉态：**严格判定条件，减小允许的最大误码数，降低假同步概率
宁缺毋滥，捕捉真正的同步（高考选拔大学生分数线高）
- **维持态：**放宽判定条件，增多允许的最大误码数，降低漏同步概率
适当放宽条件，尽量不漏掉同步（大学课程60分及格即可）

■ 群同步系统的性能

同步平均建立时间 t_s

设每群码元数为 N （含有 n 位群同步码），每个码元的时间宽度为 T_B ，则一群的时间为 NT_B 。故在假同步和漏同步均不出现时，捕捉到同步码组的最长时间为 NT_B ，平均时间为 $\frac{1}{2}NT_B$ 。

出现一次漏同步时，建立时间增加 NT_B ；出现一次假同步时，建立时间也会增加 NT_B 。

因此帧同步平均建立时间为

$$t_s \approx \left(\frac{1}{2} + P_l + P_f \right) NT_B$$

课程结束 谢谢

主讲：张锦皓Roger

参考教材：

《通信原理》第7版

樊昌信、曹丽娜主编

点赞



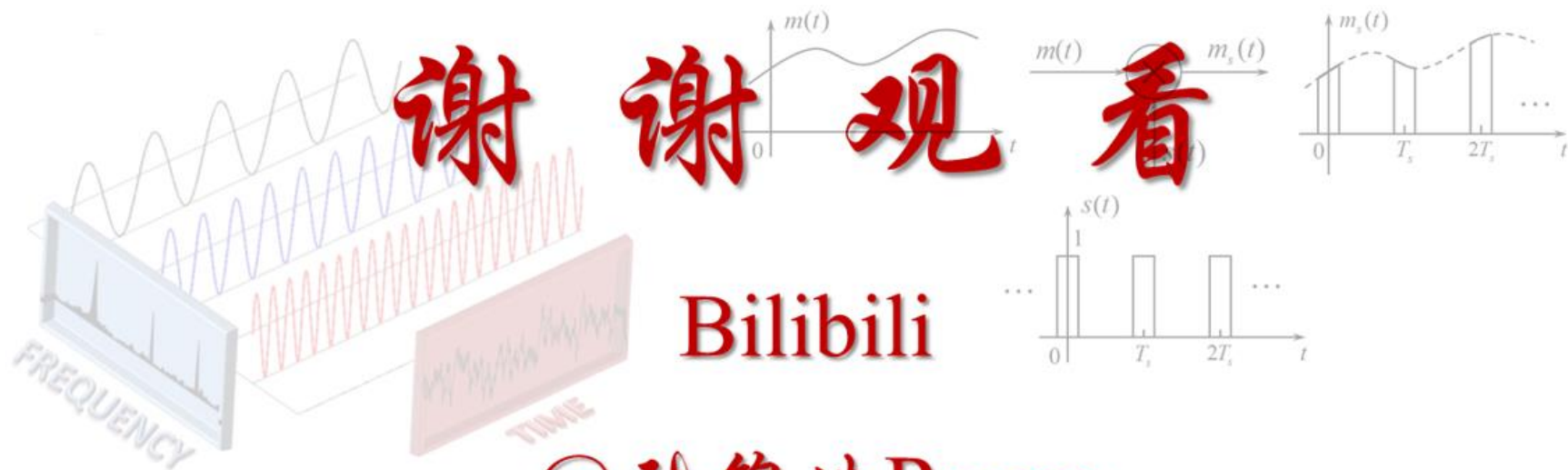
投币



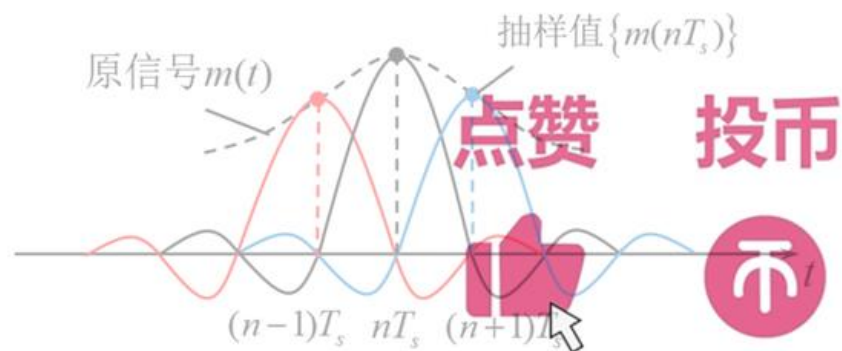
收藏



资料QQ群



@张锦皓 Roger



收藏

